EIXO 8 · A LUZ E A IMAGEM — AULA 8.3

Por que sua imagem no espelho levanta a mão esquerda — e por que o texto aparece invertido?

> *O espelho não troca esquerda por direita. Ele nunca fez isso. Ele troca **frente por trás** — e quem inventou a história da esquerda e da direita foi você.*

A âncora: o interrogatório do espelho

Fique de frente para o espelho e levante a mão direita. A figura ali levanta a mão que, pela sua leitura, é a esquerda dela. Conclusão automática, aceita por bilhões de pessoas há milênios: **o espelho inverte esquerda e direita.**

Ótimo. Então responda a esta pergunta, e responda com honestidade: **por que ele não inverte também cima e baixo?**

Se o espelho fosse mesmo uma máquina de trocar lados, você deveria aparecer de cabeça para baixo. Você não aparece. Sua cabeça continua em cima, seus pés continuam em baixo, e ainda assim há alguma coisa "trocada". Um dispositivo que inverte um eixo horizontal e ignora o vertical é uma aberração física — não existe nenhuma razão para o vidro saber distinguir "horizontal" de "vertical".

Segunda evidência forense. Escreva AMBULÂNCIA numa folha e mostre para o espelho. Aparece espelhado. Agora escreva num vidro transparente, fique atrás dele e leia de trás — **aparece espelhado igual, e não havia espelho nenhum.**

O espelho está sendo acusado de um crime que ele não cometeu. Alguém montou uma prova falsa. E esse alguém foi você, quando **girou seu próprio corpo** para se comparar com a imagem.

A desconstrução: você mentiu na comparação

Repare no gesto que ninguém percebe estar fazendo. Para dizer "ela levantou a esquerda", você imaginou-se **entrando** na imagem — ou seja, imaginou-se dando meia-volta, um giro de 180° em torno do eixo vertical, para ficar orientado como ela. Esse giro foi **seu**, não do espelho.

E é justamente o giro que embaralha esquerda com direita. Você atribuiu ao espelho o efeito da sua própria rotação mental.

O que o espelho fez, e o único que ele fez, foi trocar o sinal de **uma** coordenada: a perpendicular à sua superfície. Chame-a de z, o eixo que aponta para dentro do vidro. Todo ponto (x, y, z) do objeto vira $(x, y, -z)$ na imagem. Nada mais.

- x (largura, ombro a ombro): **intacto**.

- y (altura, pé a cabeça): **intacto**.
- z (profundidade, nariz para frente): **invertido**.

É por isso que nem cima–baixo nem esquerda–direita são trocados: nenhum dos dois está na direção perpendicular ao espelho. O que está invertido é o **nariz**. Sua imagem é uma pessoa cujo peito aponta para onde o seu peito **não** aponta.

> **A PROVA DEFINITIVA, EM TRÊS SEGUNDOS**
>
> Deite o espelho no chão e fique em cima dele. Agora a perpendicular é o eixo vertical — e a imagem aparece **de cabeça para baixo**, com a esquerda ainda à esquerda. O espelho não mudou de natureza; **você** mudou a direção da perpendicular. O eixo invertido é sempre o normal à superfície, e mais nenhum.

E o texto? A folha com AMBULÂNCIA escrito é um objeto plano. Quando você a levanta para mostrar ao espelho, você a **gira** — e é esse giro que joga o início da palavra para o outro lado. A letra que estava mais perto da sua mão direita continua mais perto dela; é o **sentido de leitura** que se inverte, porque você agora lê a folha pelo verso. O espelho apenas mostra o verso da folha com fidelidade.

A escrita invertida na frente da ambulância existe exatamente por isso: ela foi impressa já invertida, para que o motorista à frente — que a vê **através do retrovisor**, ou seja, refletida uma vez — leia normalmente.

A engenharia do conceito

Passo 1 · Reflexão regular: a única lei geométrica desta aula

Na aula 8.2, a luz voltava do objeto de forma **difusa**: uma superfície rugosa espalha os raios em todas as direções, e é por isso que você vê "cor" e não vê "imagem" numa parede pintada. O espelho é a mesma devolução de luz, mas em uma superfície **polida em escala menor que o comprimento de onda**. Aí a devolução deixa de ser aleatória e passa a obedecer geometria:

> **LEIS DA REFLEXÃO**
>
> **1ª** — O raio incidente, o raio refletido e a reta normal à superfície são **coplanares**.
>
> **2ª** — O ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência:
>
> $$\theta_i = \theta_r$$
>
> — sempre medidos em relação à **normal**, nunca em relação à superfície.

Essa igualdade não é um decreto. Ela é a consequência do princípio que dá nome a este eixo: **a luz percorre o caminho de tempo mínimo**. Entre todos os trajetos possíveis que saem de um ponto, tocam o espelho e chegam ao seu olho, o mais curto — e, num único meio, o mais rápido — é precisamente aquele em que os dois ângulos são iguais. O espelho não escolhe: a geometria escolhe por ele.

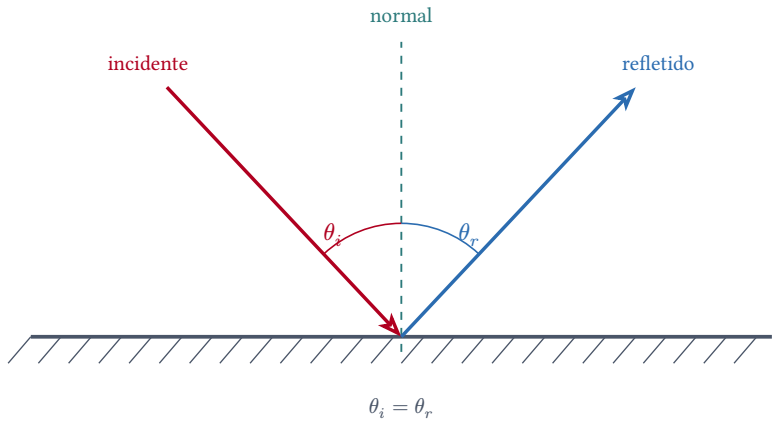


Fig. 1 — O detalhe que faz o aluno errar a questão: os ângulos são medidos a partir da **normal**, não da superfície. Se um enunciado der "o raio incide a 20° da superfície", o ângulo de incidência é 70°. Confundir os dois inverte a resposta inteira.

Passo 2 · Como nasce a imagem virtual

Seu olho não sabe nada sobre espelhos. Ele recebe raios e faz uma única coisa: **prolonga-os para trás em linha reta** e conclui que o objeto está onde esses prolongamentos se cruzam.

Os raios que saem do seu rosto batem no espelho e voltam divergindo. Se você os prolonga para trás do vidro, todos se cruzam em um ponto — atrás do espelho. É **ali** que seu cérebro localiza a imagem. E é uma localização honesta: geometricamente, a luz chega ao olho **exatamente como chegaria** se houvesse uma pessoa real àquela distância.

Só que não há luz nenhuma atrás do espelho. Os raios não passaram por lá; apenas seus prolongamentos imaginários se cruzaram. Por isso a imagem é **virtual**: ela não pode ser projetada numa folha colocada atrás do espelho, porque não há energia luminosa naquele ponto.

> **O CRITÉRIO QUE RESOLVE TODO O EIXO 8**
>
> **Imagem real:** os raios de luz **realmente** se cruzam ali. Pode ser projetada num anteparo.
>
> **Imagem virtual:** apenas os **prolongamentos** se cruzam. Não pode ser projetada. É o que você vê no espelho plano — e **o espelho plano só produz imagens virtuais**, sem exceção.

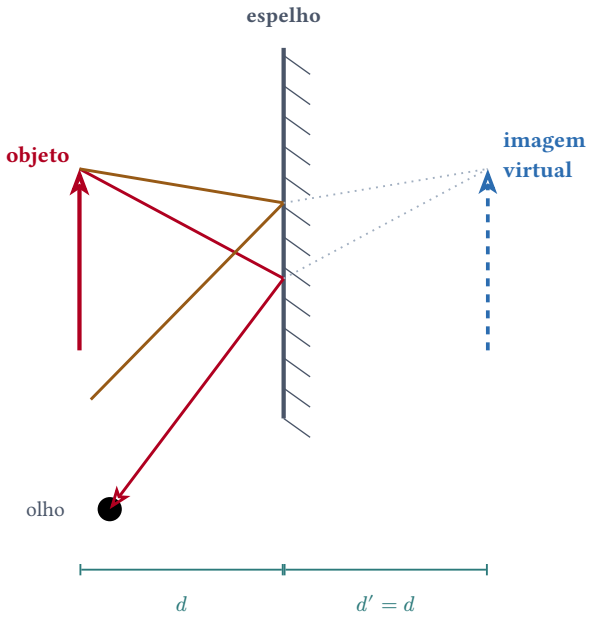


Fig. 2 — As linhas pontilhadas cinzas não existem fisicamente — são só o prolongamento que seu cérebro executa. Note que os **dois** raios distintos, ao serem prolongados, cruzam-se no **mesmo** ponto: é essa coincidência que faz a imagem ser nítida e localizada, e não um borrão. E o espelho fica sempre exatamente no meio do caminho entre objeto e imagem.

Passo 3 · As quatro propriedades, todas dedutíveis

Não decore esta lista. Ela sai inteira da geometria da figura anterior.

1. **Simetria:** a imagem está à mesma distância do espelho que o objeto, do lado oposto ($d' = d$). Por isso, ao se aproximar 1 m do espelho, você e sua imagem ficam **2 m** mais próximos um do outro — a pegadinha clássica.
2. **Mesmo tamanho:** o aumento é sempre 1. Espelho plano não amplia nem reduz, jamais.
3. **Direita (não invertida verticalmente):** o que está em cima continua em cima.
4. **Virtual e "enantiomorfa":** invertida apenas na perpendicular. É a inversão que transforma uma mão direita numa mão esquerda — e que não pode ser desfeita por nenhuma rotação. Uma luva de mão direita não serve na esquerda, por mais que você a gire.

Passo 4 · O espelho de corpo inteiro tem metade da sua altura

Aqui está a consequência mais elegante — e mais cobrada — da simetria.

Para se ver por inteiro, você precisa que raios do topo da sua cabeça e da ponta dos seus pés cheguem ao seu olho. Por semelhança de triângulos, o espelho só precisa cobrir da altura **média entre olho e topo da cabeça** até a altura **média entre olho e chão**. Ou seja: um espelho de altura $\frac{H}{2}$ basta, sendo H sua altura.

E o desfecho contraintuitivo: **isso não depende da sua distância ao espelho.** Afaste-se dez metros; ainda enxerga o corpo inteiro no mesmo espelho de meia altura. Aproxime-se; idem. A distância só muda a **posição** em que o espelho deve estar pendurado, nunca o tamanho mínimo.

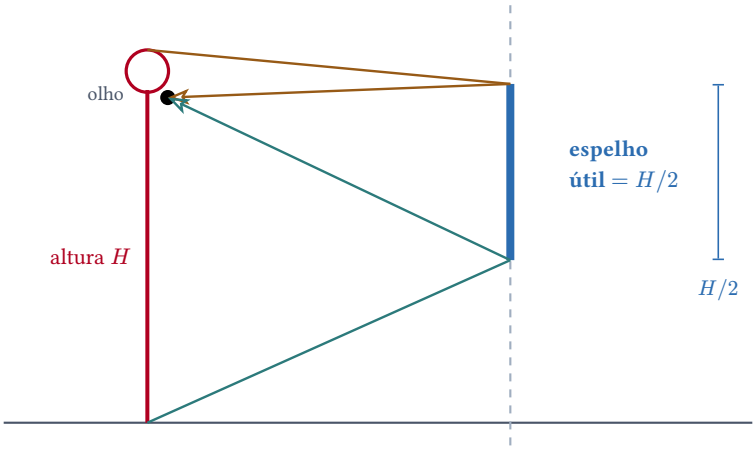


Fig. 3 — Siga o raio azul: ele parte dos pés, toca o espelho e sobe até o olho. O ponto de toque está na **metade da altura** entre olho e chão — e o mesmo argumento vale para o topo da cabeça. Como os dois pontos de toque não dependem do afastamento, o tamanho mínimo do espelho é uma constante do seu corpo, não da geometria da sala.

Passo 5 · Dois espelhos: a multiplicação das imagens

Coloque dois espelhos planos formando um ângulo α entre si e um objeto entre eles. Cada espelho vê o objeto **e vê a imagem produzida pelo outro** — e reflete essa imagem também. O resultado é uma sequência finita de imagens, distribuídas em uma circunferência, dada por

```
N = 360 / alpha - 1
```

válida quando $360/\alpha$ é inteiro. Com $\alpha = 90°$, você tem 3 imagens; com $\alpha = 60°$, 5 — é o caleidoscópio. E quando $\alpha \to 0$, ou seja, dois espelhos paralelos frente a frente, $N \to \infty$: o corredor infinito do elevador. Não é infinito de verdade, claro — cada reflexão perde um pouco de energia por absorção (8.2 outra vez), e a série se apaga no verde-escuro.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **Reflexão regular** exige superfície polida; a difusa (superfície rugosa) é o que permite ver cor sem ver imagem.
2. **Leis da reflexão:** coplanaridade e $\theta_i = \theta_r$, sempre medidos em relação à **normal**. Consequência do tempo mínimo.
3. **O espelho inverte apenas o eixo perpendicular à sua superfície.** Não troca esquerda–direita nem cima–baixo: quem faz isso é a rotação que você imagina.
4. **Imagem virtual:** formada pelo cruzamento dos **prolongamentos** dos raios; não se projeta em anteparo. Espelho plano só forma imagem virtual.
5. **Simetria:** $d' = d$. Aproximar-se x do espelho reduz a distância objeto–imagem em $2x$. A velocidade da imagem em relação a você é o **dobro** da sua em relação ao espelho.
6. **Aumento sempre igual a 1:** mesmo tamanho, sempre direita.
7. **Espelho de corpo inteiro:** altura mínima $= H/2$, **independente da distância**; a distância só define onde pendurá-lo.
8. **Dois espelhos em ângulo α:** $N = 360/\alpha - 1$ imagens. Paralelos $\rightarrow$ infinitas (atenuadas por absorção).
9. **Texto espelhado** não é propriedade do espelho: é o resultado de você girar o objeto para exibi-lo. A ambulância já é impressa invertida.

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Enuncie as duas leis da reflexão, especificando em relação a qual referência os ângulos são medidos.
2. Explique, em termos de eixos coordenados, qual inversão o espelho plano realiza — e justifique por que é falso dizer que ele "troca esquerda por direita".
3. Diferencie imagem real de imagem virtual pelo critério dos raios luminosos, e classifique a imagem produzida por um espelho plano.
4. Uma pessoa se aproxima 40 cm de um espelho plano. De quanto varia a distância entre ela e sua imagem? Justifique pela propriedade da simetria.
5. Determine a altura mínima de um espelho plano vertical para que uma pessoa de 1,70 m se veja por inteiro, e informe se o resultado depende da distância ao espelho.

Gabarito OQPS

1. **1ª lei:** o raio incidente, o raio refletido e a reta normal ao ponto de incidência são coplanares. **2ª lei:** o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência ($\theta_i = \theta_r$). Ambos os ângulos são medidos em relação à **reta normal** à superfície, nunca em relação à superfície.

2. O espelho inverte exclusivamente a coordenada **perpendicular à sua superfície** (a direção da normal): um ponto (x, y, z) do objeto corresponde a $(x, y, -z)$ na imagem. As coordenadas paralelas ao espelho — largura e altura, no caso do espelho vertical — permanecem inalteradas. Dizer que ele "troca esquerda por direita" é falso porque essa impressão decorre da **rotação de 180°** que o observador executa mentalmente ao se comparar com a imagem; a prova é que um espelho horizontal no chão inverte cima–baixo, mostrando que o eixo trocado é sempre o normal.

3. **Real:** os raios de luz efetivamente convergem e se cruzam no ponto da imagem, que pode, portanto, ser projetada em um anteparo. **Virtual:** os raios refletidos divergem, e apenas seus **prolongamentos** se cruzam; não há luz no local da imagem e ela não pode ser projetada. O espelho plano forma sempre imagem **virtual**, direita e do mesmo tamanho do objeto.

4. A distância diminui **80 cm**. Como a imagem é simétrica em relação ao plano do espelho ($d' = d$), quando o objeto se aproxima 40 cm, a imagem também se aproxima 40 cm do espelho, pelo lado oposto. A separação objeto–imagem vale $2d$, logo varia sempre o **dobro** do deslocamento do objeto.

5. Altura mínima $= 1,70/2 =$ **0,85 m**. O resultado **não depende** da distância ao espelho: por semelhança de triângulos, os pontos de incidência dos raios provenientes do topo da cabeça e dos pés ficam sempre nas alturas médias entre o olho e cada extremidade, independentemente do afastamento. A distância altera apenas a **altura de instalação** do espelho na parede, não seu tamanho mínimo.

A RESPOSTA

Sua imagem parece levantar a mão esquerda e o texto parece invertido não porque o espelho troque os lados, mas porque ele inverte apenas o eixo perpendicular à sua superfície — e o giro de 180° que você (ou a folha de papel) executa para se comparar com a imagem é o verdadeiro responsável pela troca aparente entre esquerda e direita.

Até aqui a superfície era plana, e por isso o aumento foi teimosamente igual a 1: nada cresceu, nada encolheu. Agora entorte o espelho. Encare o lado côncavo de uma colher e seu rosto se estica; vire para o convexo e você encolhe, mas passa a ver metade da cozinha. A lei da reflexão continua exatamente a mesma — muda só a orientação da normal ponto a ponto, e é essa mudança que cria foco, ampliação e, pela primeira vez, ***imagem real. Aula 8.4: espelhos esféricos e a equação de Gauss, deduzida da geometria.***